

Entrega 1 - Mapa da Situação da Lumis

O que o Lumis Insight faz

O Lumis Insight é um sistema de Inteligência Artificial utilizado por hospitais, seguradoras e bancos para apoiar decisões clínicas e financeiras. No contexto hospitalar, analisa históricos de pacientes, dados socioeconômicos e padrões clínicos para recomendar diagnósticos, priorizar atendimentos e sugerir protocolos de tratamento. No caso analisado, sua principal saída é a classificação de prioridade do paciente, utilizada para apoiar a decisão sobre a ordem de atendimento.

Que tipo de IA é essa?

Na priorização de pacientes, o Lumis Insight se aproxima de uma tarefa de classificação, pois organiza as pessoas em categorias ou faixas de prioridade, como menor ou maior urgência. Já a sugestão de protocolos se aproxima de uma tarefa de recomendação. A classificação deve considerar critérios relacionados à necessidade clínica e ao risco do paciente. Fatores como idade ou fatores socioeconômicos não deveriam, isoladamente e sem justificativa clínica adequada, reduzir a prioridade de atendimento.

Quais erros podem acontecer e qual o custo humano?

Um dos principais riscos é a classificação incorreta da prioridade. Um paciente que deveria receber atendimento urgente pode ser colocado em uma faixa de menor prioridade, aumentando o tempo de espera e o risco de agravamento do quadro. Isso pode gerar impacto emocional para o paciente e seus familiares, necessidade de intervenções mais complexas e, em situações extremas, risco de óbito. Em sistemas que também emitem alertas, podem ocorrer dois tipos de erro: não alertar quando deveria, atrasando uma intervenção importante, ou alertar em excesso, gerando retrabalho, sobrecarga e desvio de atenção da equipe médica.

Casos reais usados para comparação

Caso	Resumo e relação com a Lumis
IBM Watson for Oncology	Sistema de apoio à decisão desenvolvido para sugerir opções de tratamento oncológico. Estudos em contextos clínicos diferentes encontraram variações relevantes de concordância com a prática local e apontaram necessidade de adaptação a diferentes populações e contextos. A relação com a Lumis está no risco de um sistema apresentar resultados inadequados quando os dados e condições de validação não representam suficientemente o ambiente em que ele será utilizado. (Zhou et al., 2019; Pennestri et al., 2025)
Epic Sepsis Model (ESM)	Sistema utilizado para prever risco de sepse. Em uma validação externa, apresentou desempenho inferior ao relatado originalmente, deixando de identificar parte relevante dos casos e gerando grande volume de alertas. O caso reforça a necessidade de validação externa e monitoramento contínuo antes de confiar em uma saída de IA para apoiar decisões clínicas. (Wong et al., 2021)

Origem provável do viés no caso Lumis

A origem mais provável do viés está nos dados históricos usados pelo sistema. Esses dados já refletiam um padrão de desigualdade no qual pacientes idosos de regiões periféricas recebiam menor prioridade. Ao aprender com esse histórico, o sistema passou a reproduzir o mesmo padrão em novas classificações. O problema, portanto, não é apenas um erro isolado do modelo, mas também uma falha de gestão e governança. Faltaram mecanismos de checagem, monitoramento, alerta e revisão humana capazes de identificar esse comportamento antes que ele afetasse pacientes. Sem correção, o sistema tende a repetir o mesmo tipo de erro em pessoas com características semelhantes.

Conclusão

Os casos analisados mostram que sistemas de IA usados em decisões de saúde precisam ser avaliados não apenas pelo resultado técnico, mas também pela qualidade e representatividade dos dados, pelo significado das variáveis utilizadas e pelos mecanismos de supervisão. No caso do Lumis, o risco principal é transformar desigualdades históricas em decisões automatizadas recorrentes, o que reforça a necessidade de monitoramento e possibilidade de revisão humana.

Referências

- PENNESTRÌ, F. et al.** *Sharing reliable information worldwide: healthcare strategies based on artificial intelligence need external validation*. BMC Medical Informatics and Decision Making, v. 25, 56, 2025. DOI: 10.1186/s12911-025-02883-2.
- ZHOU, N. et al.** *Concordance Study Between IBM Watson for Oncology and Clinical Practice for Patients with Cancer in China*. The Oncologist, v. 24, n. 6, p. 812–819, 2019. DOI: 10.1634/theoncologist.2018-0255.
- WONG, A. et al.** *External Validation of a Widely Implemented Proprietary Sepsis Prediction Model in Hospitalized Patients*. JAMA Internal Medicine, v. 181, n. 8, p. 1065–1070, 2021. DOI: 10.1001/jamainternmed.2021.2626.